Výklad a souvislosti

Zápis $(a^3)^2$ obsahuje dva činitele a^3, tedy šest činitelů a. Proti tomu součin a^3a^2 obsahuje pět činitelů a. Rozlišuj vnější operaci dříve, než začneš upravovat exponenty.

Připomenutí definice

Mocnina součinu $(ab)^n$ je pro $n \in \mathbb{N}$ součin n stejných činitelů ab.

Z opakovaného násobení a přeskupení činitelů dostáváme

$$(a^m)^n = a^{mn}, \qquad (ab)^n = a^n b^n, \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0).$$

Zde jsou $m, n \in \mathbb{N}$. Na součet se poslední dvě pravidla nevztahují: například $(2+3)^2 = 25$, ale $2^2 + 3^2 = 13$.

Proč můžeme mocninu součinu rozdělit? Například

$$(ab)^3 = (ab)(ab)(ab) = (aaa)(bbb) = a^3b^3.$$

Při přeskupení používáme komutativitu a asociativitu násobení; pro n závorek vznikne n činitelů a i n činitelů b. U podílu stejně násobíme zvlášť čitatele a jmenovatele: $(a/b)^3 = (a/b)(a/b)(a/b) = a^3/b^3$, kde $b \neq 0$. Mocnina mocniny obsahuje n skupin po m činitelích, celkem mn; v součinu $a^m a^n$ jsou naopak jen dvě skupiny s celkem $m + n$ činiteli.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $(x^3)^4$ a $(2a^2b)^3$.

Řešení: $(x^3)^4 = x^{12}$; $(2a^2b)^3 = 2^3a^6b^3 = 8a^6b^3$. Umocňujeme i číselný koeficient.

Příklad 2

Uprav $\left(\frac{-3x^2}{2y}\right)^2$.

Řešení: Pro $y \neq 0$ je výsledek $\frac{9x^4}{4y^2}$. Záporné znaménko je součástí základu a při sudé mocnině zmizí.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(b^2)^5$.
b) Uprav $(-2xy^3)^3$.
c) Uprav $\left(\frac{2a^3}{b^2}\right)^2$.

Řešení:
a) b^{10}, protože exponenty násobíme.
b) $-8x^3y^9$; lichý exponent zachovává záporné znaménko.
c) $\frac{4a^6}{b^4}$ při $b \neq 0$.

Poznámka pro učitele. *Po každém vzorci nech žáky vyřešit krátký samostatný příklad. Chybný vzorec pro mocninu součtu nyní jen vyvrať číselným příkladem; správné dvojčlenné vzorce patří až do 49. hodiny.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: který vzorec použít jako první?

a) Uprav $(a^2)^3$, $(-a^2)^3$, $(-a)^6$. Vysvětli rozdíl zápisů.

b) Uprav $(3x^2y)^2$, $(-2ab^2)^4$ a $\left(\frac{2x^3}{3y^2}\right)^3$.

c) Uprav $\frac{(x^2)^3x^4}{x^7}$ a $\frac{(2a^2b)^2}{4ab^2}$.

Řešení:

a) a^6, $-a^6$, a^6. Ve druhém zápisu umocňujeme záporný součin $-a^2$ lichým exponentem.

b) $9x^4y^2$, $16a^4b^8$, $\frac{8x^9}{27y^6}$ s $y \neq 0$ u podílu.

c) x^3 při $x \neq 0$; a^3 při $a, b \neq 0$. Podmínky určuje původní jmenovatel.

Rezerva: najdi neplatný krok

a) Žák píše $(2x^3)^2 = 2x^6$. Najdi chybu a oprav ji.

b) Porovnej $(2+3)^3$ a 2^3+3^3. Lze pravidlo pro součin použít na součet?

Řešení:

a) Je třeba umocnit oba činitele: $2^2x^6 = 4x^6$.

b) $125 \neq 35$. Pravidlo platí pro součin, nikoli součet.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $\frac{(2^3\cdot3^2)^3}{(2\cdot3)^5}$.

Řešení: $\frac{2^9 3^6}{2^5 3^5} = 2^4 \cdot 3 = 48$. Krátit před vyčíslováním je úspornější.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní odvození a první nová skupina od jednoho pravidla ke složeným úpravám. Při kontrole požaduj pojmenovat vnější operaci a základ mocniny. Druhá skupina je rezerva s chybou k diskusi. Vzorce pro mocniny součtu zde neodvozujeme, jen ukážeme neplatnost záměny se součinem. Domácí čtveřici zadej po samostatném pokusu ve třídě.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $(b^4)^3$ a $(-3a^2b)^3$.

b) Uprav $\left(\frac{4x^2}{y^3}\right)^2$.

c) Uprav $\frac{(3a^2)^2a^3}{9a^5}$.

d) Uprav $\frac{(2xy^2)^3}{4x^2y^4}$.

Řešení:

a) b^{12} a $-27a^6b^3$.

b) $\frac{16x^4}{y^6}$, $y \neq 0$.

c) a^2, $a \neq 0$.

d) $2xy^2$, $x, y \neq 0$.